杨展

研究兴趣：铁路轨道检测与监测技术；探地雷达；机器学习

政治面貌：中共党员　　民族：汉族

地址：四川省成都市　　邮箱：2373760453@my.swjtu.edu.cn

教育背景

西南交通大学-硕博连读	专业：**道路与铁道工程**	成绩：**无**	**2025.09-**
西南交通大学-硕士阶段	专业：**道路与铁道工程**	成绩：88.22	**2022.09-2025.06**
西南交通大学-本科阶段	专业：**铁道工程**	成绩：88.00 | 免研排名：**5/146**	**2018.09-2022.06**

科研经历

➢ **基于探地雷达的有砟道床状态智能评估技术**　　**科研项目 — 主持**

- 开展全面的文献综述，深入了解了该领域的研究现状与发展趋势。
- 开展了轨枕对探地雷达信号干扰特性研究，并开发了一种基于无监督学习的算法抑制该类干扰信号。
- 开发了一种基于图神经网络的有砟道床厚度自动预测方法。
- 设计了一条标定试验线，用于研究道床脏污和道床病害相关的探地雷达信号特性。

➢ **复杂运营条件下高速铁路大跨桥梁梁端无缝线路状态演化与性能调控**　　**国自然高铁联合基金申报— 核心成员**

- 全程深度参与课题构思、申报书撰写与润色，熟悉基金申报书的写作范式、撰写流程以及团队分工协作方式。

➢ **有砟道床大机作业前后服役状态测试与评估**　　**铁路运营线现场试验项目 — 主持**

- 全程参与试验方案制定、成员分工协调、试验物资准备、运输、托管以及试验仿真预演。
- 与铁路局机关、站段、现场对接协调，组织8人团队开展道床纵横向阻力测试、红外热成像与探地雷达探测试验，具有大型复杂协调项目经验。

科研成果

➢ 《Automatic Prediction of Railway Ballast Layer Thickness Using Graph Neural Network Based on GPR Reflection Signals》
(Automation in Construction，一作)

➢ 《SN-1DcycleGAN: An Unsupervised Learning-Based Network for Sleeper Interference Suppression in Ballasted Track GPR Data》
(IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing，一作)

➢ 《Experimental Study on Wayside Monitoring Method of Train Dynamic Load Based on Strain of Ballastless Track Slab》
(Construction and Building Materials，二作)

➢ 《Observing and Identifying Fouled Ballast Bed Using Infrared Thermography (IRT): A Real-Time Temperature Prediction Study Based on an Enhanced BiGRU Model》
(Mechanical Systems and Signal Processing，去导三作)

荣誉奖项

2025.04 四川省优秀毕业生
2024.12 欧维姆奖学金
2024.12 西南交通大学优秀研究生荣誉称号
2024.10 西南交通大学一等奖学金
2023.12 西南交通大学优秀研究生荣誉称号
2023.10 西南交通大学一等奖学金
2022.10 西南交通大学研究生新生入学一等学业奖学金
2022.03 四川省优秀毕业生
2021.12 西南交通大学三好学生荣誉称号
2020.12 西南交通大学一等综合奖学金
2020.12 西南交通大学三好学生荣誉称号

综合技能

【技能】Python（Pytorch, Tensorflow），远程开发，Matlab，gprMax，科研软件（Zotero，Origin，Office等）

【英语水平】CET4(507)　CET6(508)